

# My Note of Learning Non-commutative Geometry

Ye Ning

January, 28, 2026

## 目录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 0.1 Chapter 2 . . . . . | 2 |
|-------------------------|---|

## 0.1 Chapter 2

**Definition 2.4** A *representation* of a finite-dimensional  $*$ -algebra  $A$  is a pair  $(H, \pi)$  where  $H$  is a (finite-dimensional, complex) inner product space and  $\pi$  is a  $*$ -algebra map

$$\pi : A \rightarrow L(H).$$

A representation  $(H, \pi)$  is called *irreducible* if  $H \neq 0$  and the only subspaces in  $H$  that are left invariant under the action of  $A$  are  $\{0\}$  or  $H$ .

**对这个定义的理解:**这里所谓的 representation 其实就是把抽象代数  $A$  中的元素变成 Hilbert 空间  $H$  上的具体算子。也就是说,  $A$  本来是一个抽象的“算子代数”, 而  $L(H)$  是“真正的算子代数(矩阵)”; 而  $\pi$  则是把抽象算子变成具体算子的“解释器”。

为什么这里的映射必须是  $*$ -algebra map 呢? 原因是  $*$ -algebra  $A$  有加法、乘法、单位元, 同时  $A$  有  $*$  运算(类似共轭转置)。相应的, 为保持住这些结构,  $\pi$  就必须满足:

$$\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b) \quad \text{加法}$$

$$\pi(ab) = \pi(a)\pi(b) \quad \text{乘法}$$

及

$$\pi(a^*) = \pi(a)^* \quad \text{共轭}$$

尤其是这最后一条意味着抽象的“自伴算子”(厄米算子)会被表示成真正的“自伴矩阵”。

此外, 这里选择 Hilbert 空间也是有原因的。因为 Hilbert 空间有内积, 有范数, 有完备性, 可以在上面讨论算子的连续性、自伴性及谱。它是量子力学的自然舞台也是  $C^*$  的唯一合理载体。而关于 Hilbert 空间的  $L(H)$  的这种写法也有其特定的含义:  $L(H)$  代表了  $H$  上所有有界线性算子的集合, 换句话说就是所有  $n \times n$  复矩阵的集合。即

$$L(H) \cong M_n(C).$$

之所以这里不采用  $M_n(C)$  是因为只有在有限维的情况下  $L(H)$  才能和矩阵划等号, 而在无限维的情况下矩阵不再是合适的语言。但“线性算子”仍然是核心对象。所以数学家统一将其写成:

$$L(H) = \{T : H \rightarrow H | T \text{ 是有界线性算子}\}$$

另外, 这里强调“有界”的原因是在无限维的 Hilbert 空间里有些线性算子是“无界”的, 如微分算子。这种无界算子是不能被放进  $C^*$  代数里的, 也因此不能直接用于表示论。

**Definition 2.6** Two representations  $(H_1, \pi_1)$  and  $(H_2, \pi_2)$  of a  $*$ -algebra  $A$  are *unitarily equivalent* if there exists a unitary map  $U : H_1 \rightarrow H_2$  such that

$$\pi_1(a) = U^* \pi_2(a) U$$

**Definition 2.7** The *structure space*  $\hat{A}$  of  $A$  is the set of all unitary equivalence classes of irreducible representations of  $A$ .

**Definition 2.8: An algebra (bi)module:**

Let  $A, B$  be algebras (not necessarily matrix algebras). A left  $A$ -module is a vector space  $E$  that carries a left representation of  $A$ , i.e., there is a bilinear map  $A \times E \ni (a, e) \mapsto a \cdot e \in E$  such that

$$(a_1 a_2) \cdot e = a_1 \cdot (a_2 \cdot e); \quad (a_1, a_2 \in A, e \in E).$$

Similarly, a right  $B$ -module is a vector space  $F$  that carries a right representation of  $B$ , i.e., there is a bilinear map  $F \times B \ni (f, b) \mapsto f \cdot b \in F$  such that

$$f \cdot (b_1 b_2) = (f \cdot b_1) \cdot b_2; \quad (b_1, b_2 \in B, f \in F).$$

Finally, an  $A - B$ -bimodule  $E$  is both a left  $A$ -module and a right  $B$ -module, with mutually commuting actions:

$$a \cdot (e \cdot b) = (a \cdot e) \cdot b; \quad (a \in A, b \in B, e \in E).$$

**关于 (bi)module 定义 (Definition 2.8) 的一些看法:** 要正确理解这个定义中的内容我们需要了解什么是“模”。拿这里提到的  $B$ -module 来说, 可以将其看成一个集合, 而该集合的成员不一定是普通的数, 而是更抽象意义上的算子, 数当作是一种特殊的算子。因此这里提到的 Hilbert Module 可以被看成是 Hilbert Space 的一种推广。相应的这里提到的 vector space  $E$  和  $F$  也不是我们从线性代数那里学到的向量, 在那里组成向量的是一个一个的数。而这里的向量元素全部来自  $B$ -module, 即一个个的算子。因此这个向量是之前线性代数中的向量的一个推广。具体来说在 Hilbert module  $B^m$  里, 向量是一个  $m$  维列向量, 其中每个分量是  $B$  的元素。假如我们有  $B = M_2(C)$ , 那么:

$$e = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}, A_i \in M_2(C).$$

也就是说该向量  $e$  的每一个分量都是一个  $2 \times 2$  的矩阵! 当然了, 必须注意的是这个例子也是个特殊情况, 而在一般情况下模  $B$  的元素有可能根本不是矩阵, 它可能是一个函数, 一个阿贝尔群或是一个算子, 等等。

**Definition 2.9** Let  $A, B$  be matrix algebras, A *Hilbert bimodule* for the pair  $(A, B)$  is given by an  $A - B$ -bimodule  $E$  together with a  $B$ -valued inner product  $\langle \cdot, \cdot \rangle_E : E \times E \rightarrow B$  satisfying

$$\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle_E; \quad (e_1, e_2 \in E, a \in A), \quad [I]$$

$$\langle e_1, e_2 \cdot b \rangle_E = \langle e_1, e_2 \rangle_E b; \quad [II.1] \quad \langle e_1, e_2 \rangle_E^* = \langle e_2, e_1 \rangle_E; \quad (e_1, e_2 \in E, b \in B), \quad [II.2]$$

$$\langle e, e \rangle_E \geq 0 \text{ with equality if and only if } e = 0; \quad (e \in E). \quad [III]$$

The set of Hilbert bimodules for  $(A, B)$  will be denoted by  $\mathbf{KK}_f(A, B)$ .

**理解与例子：**上述定义条件中  $[I]$  体现了左作用与内积的兼容性； $[II.1]$  体现了右作用与内积的兼容性； $[II.2]$  体现了自伴性； $[III]$  则体现了正性，从而保证内积是“非退化”的。上面条件的重要性在于它们保证了  $E$  是一个真正的“Hilbert 空间的非交换版本”。

比如，现在我们有

$$A = M_2(C), \quad B = M_3(C).$$

此时可取  $E = M_{2 \times 3}(C)$  形成一个  $A - B$  双模的典型例子。我们不难看出此时的左作用和右作用分别对应了普通的矩阵乘法。也不难看出所谓的  $B$  值内积

$$\langle e_1, e_2 \rangle_E := e_1^* e_2 \in M_3(C)$$

确如所料的产生的结果落在  $B$  里。要验证左作用的兼容性

$$\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle_E$$

我们可以看到左边：

$$\langle e_1, a e_2 \rangle = e_1^* (a e_2)$$

而右边：

$$\langle a^* e_1, e_2 \rangle = (a^* e_1)^* e_2 = e_1^* a e_2$$

因此左右相等。用类似的思路不难证明右作用兼容性，自伴性和正性都能满足。

**Exercise 2.7** Show that  $A - A$ -bimodule given by  $A$  itself is an element in  $\mathbf{KK}_f(A, A)$  by establishing that the following formula defines an  $A$ -valued inner product  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A : A \times A \rightarrow A$ :  $\langle a, a' \rangle_A = a^* a' : (a, a' \in A)$

**Idea of Solution:** 为了解这个问题，最主要的是正确理解  $\langle a, a' \rangle_A = a^* a' : (a, a' \in A)$  中的  $a$ 。我们需要意识到这是属于  $A$  的一个元素，因此是一个矩阵，另外这是一个方阵。究其原因是  $A$  是自身的 bimodule，也就是不论从左还是从右皆能作用其自身，因此长度必须等于宽度。此外，我们还需要正确理解方阵的内积： $\langle a, a' \rangle$ 。这里其实让  $a$  做了一个转置共轭然后与  $a'$  进行普通意义下的矩阵乘法。在些理解的基础上就不难验证定义 2.9 中诸条件如  $\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle$ 。其实就是利用乘法的结合律。

**How to understand the Definition of the balanced tensor product (BTP)?** If  $E$  is a right  $A$ -module, and  $F$  is a left  $A$ -module, we can form the *balanced tensor product*:

$$E \otimes_A F := E \otimes F / \left\{ \sum_i (e_i a_i \otimes f_i - e_i \otimes a_i f_i) : a_i \in A, e_i \in E, f_i \in F \right\}. \quad (1)$$

In other words, the quotient imposes  $A$ -linearity of the tensor product, i.e., in  $E \otimes_A F$  we have

$$ea \otimes_A f = e \otimes_A af; \quad (a \in A, e \in E, f \in F).$$

**总结和 AI 讨论之后的一些看法：**首先，关于这个 BTP 的直观理解是我们在使用 quotient 粘合这里的  $E$  和  $F$ 。如果直接做代数张量积  $E \otimes F$ ，我们会得到一个巨大的空间，其中  $e \cdot a \otimes f$  与  $e \otimes a \cdot f$  是两个完全不同的元素。但在组合态射时，我们强制令其代表同一个“路径”。其次，从代数的角度来看在代数张量积  $E \otimes F$  中，元素的形式是：

$$\sum_i e_i \otimes f_i.$$

如果我们允许  $E$  的右  $A$  作用与  $F$  的左  $A$  作用独立存在，我们就会得到**过多的自由度**。这会导致无法定义  $A-C$  双模结构；无法定义内积；无法定义组合态射。为此我们进行了 balanced quotient：

$$E \otimes_A F := (E \otimes F)/N,$$

其中  $N$  是由所有

$$ea \otimes f - e \otimes af$$

生成的子空间。换句话说  $N$  是所有“不兼容  $A$ ”的误差项，而 quotient 的作用是将所有误差项都杀掉。其结果就是  $A$  的左右作用被强制一致； $A$  不再出现在结果中，最终得到一个真正的  $A-C$  模块了。最后让我们从 Hilbert 模块版的角度来拆解一下这个定义的意义和来源。如果我们想定义一个  $C$  值内积：

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle \in C.$$

但是  $E$  的内积给的是  $A$ ：

$$\langle e_1, e_2 \rangle_E \in A.$$

与此同时  $F$  的内积却是：

$$\langle f_1, f_2 \rangle_F \in C.$$

唯一能把它们接起来的方式是：

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F.$$

此外还需要注意的是在  $e \otimes af$  的计算中优先级永远是先算  $af$ ，再做张量积。

另：在复习有关群的知识时，当我看到商群这个概念时突然联想到这里的 BTP，于是就明白了为什么这里的定义中引入了“商”的形式。在和 AI 的讨论中我提到一个比喻：当我们研究一个社区时，可以以“人”为单位，也可以以“家庭”为单位。当以家庭为单位时，属于同一个家庭的不同人看成是等价的。

**Definition 2.11** The *Kasparov product*  $F \circ E$  between Hilbert bimodules  $E \in \mathbf{KK}_f(A, B)$  and  $F \in \mathbf{KK}_f(B, C)$  is given by the balanced tensor product  $F \circ E := E \otimes_B F$  ( $E \in \mathbf{KK}_f(A, B), F \in \mathbf{KK}_f(B, C)$ ), so that  $F \circ E \in \mathbf{KK}_f(A, C)$ , with  $C$ -valued inner product given on elementary tensors by

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F, \quad (2)$$

and extended linearly to all of  $E \otimes F$

**关于 Kasparov Product 的一些理解：**

从代数直觉上来说 Kasparov Product 是将中间的  $B$  也消掉了。其结果就是  $F \circ E := E \otimes_B F$ 。

从 Hilbert 模块结构来解读,这应该看成是内积的传递。这一点体现在  $\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F$  中。这个表达式的右边其实完成了三个步骤：先在  $E$  中算出一个  $B$  元素  $b := \langle e_1, e_2 \rangle_E \in B$ ；然后现用这个  $B$  元素作用于  $F$  上形成  $bf_2 \in F$ ；最后再在  $F$  里算  $C$  值内积  $\langle f_1, bf_2 \rangle_F \in C$ 。

**Example 2.10** More generally, let  $\phi : A \rightarrow B$  be a  $*$ -algebra homomorphism between matrix algebras  $A$  and  $B$ . From it, we can construct a Hilbert bimodule  $E_\phi$  in  $\mathbf{KK}_f(A, B)$  as follows. Let  $E_\phi$  be  $B$  as a vector space with the natural right  $B$ -module structure and inner product, but with  $A$  acting on the left via the homomorphism  $\phi$ :

$$a \cdot b = \phi(a)b; \quad (a \in A, b \in E_\phi). \quad (3)$$

**关于例 2.10 的一些理解：**简单说来这个例子是想告诉我们任何代数同态  $\phi : A \rightarrow B$  都自动给出一个从  $A$  到  $B$  的 Hilbert 双模。换句话说：代数同态是  $\mathbf{KK}$  理论中的“平凡态射”。更具体地说是我们利用代数同态  $\phi$  很自然地便构造了一个 Hilbert  $A - B$  双模向量空间  $E_\phi$ ：

$$E_\phi = B,$$

即  $E_\phi$  就是  $B$  本身。在些基础上  $E_\phi$  的右模结构及内积分别就是  $B$  自然的右乘和  $B$  自己的标准  $B$  值内积。而其左模则是通过  $\phi$  来实现：

$$a \cdot b = \phi(a)b.$$

由此我们不难验证 Definition 2.9 中的诸条件从而说明其是一个合法的双模。

**Exercise 2.8** Show that the association  $\phi \rightsquigarrow E_\phi$  from Example 2.10 is *natural* in the sense that

1.  $E_{\text{id}_A} \simeq A \in \mathbf{KK}_f(A, A)$ ,
2. for  $*$ -algebra homomorphisms  $\phi : A \rightarrow B$  and  $\psi : B \rightarrow C$  we have an isomorphism

$$E_\psi \circ E_\phi \equiv E_\phi \otimes_B E_\psi \simeq E_{\psi \circ \phi} \in \mathbf{KK}_f(A, C), \quad (4)$$

that is, as  $A - C$ -bimodules.

**Ideas to Solution:** 对于这里的第一点, 我们取  $\phi = \text{id}_A : A \rightarrow A$ . 按照 Example 2.10 的精神  $E_{\text{id}_A}$  作为向量空间就是  $A$  本身. 因此其右  $A$ -模用右乘; 左  $A$ -模用  $\text{id}_A$  左乘, 也就是普通的左乘; 而内积则是  $\langle a_1, a_2 \rangle = a_1^* a_2 \in A$ . 因此, 作为  $A - A$  双模  $E_{\text{id}_A}$  与  $A$  是完全一样的; 同时, 作为 Hilbert 模块, 内积也是同一个. 因此结论就是:

$$E_{\text{id}_A} \simeq A \in \mathbf{KK}_f(A, A).$$

关于第二点, 我们应该意识到两个同态映射  $\phi : A \rightarrow B$  和  $\psi : B \rightarrow C$ , 按照 Example 2.10 的意思对应了两个向量空间  $E_\phi \in \mathbf{KK}_f(A, B)$  与  $E_\psi \in \mathbf{KK}_f(B, C)$ . 然后结合我们对 Kasparov product 的定义, 不难看出结论.

**Exercise 2.9** In the above definition:

1. Check that  $E \otimes_B F$  is an  $A - C$ -bimodule.
2. Check that  $\langle \cdot, \cdot \rangle_{E \otimes_B F}$  defines a  $C$ -valued inner product.
3. Check that  $\langle a^*(e_1 \otimes f_1), e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle e_1 \otimes f_1, a(e_2 \otimes f_2) \rangle_{E \otimes_B F}$

**对 Exercise 2.9 的理解:** 从前面的 2.8 已经看出由给定的两个同态映射  $\phi$  及  $\psi$  我们可以构造相应的向量空间  $E_\phi$  及  $E_\psi$  成为  $A - B$  双模及  $B - C$  双模. 现在我们想要构造一个  $A - C$  双模, 不妨建立同构映射:

$$\Phi : E_\phi \otimes_B E_\psi \rightarrow E_{\psi \circ \phi}.$$

按照 Example 2.10 的意思,  $E_{\psi \circ \phi}$  就是  $C$  本身. 其左  $A$ -模为  $a \cdot c = \psi(\phi(a))c$ ; 右  $C$ -模即右乘; 内积为  $\langle c_1, c_2 \rangle = c_1^* c_2$ .

现在,  $E_\phi \otimes_B E_\psi$  的“简单张量”元素是  $b \otimes c$ , 其中  $b \in B, c \in C$ . 那么这里最自然的候选映射是:

$$\Phi(b \otimes c) := \psi(b)c \in C.$$

这相当于是先用  $\psi$  将  $b$  推到  $C$  里, 然后再右乘  $c$ . 首先, 我们需要检查这个映射是否兼容平衡关系. 我们知道在平衡张量积有关系

$$(bb') \otimes c \sim b \otimes (b' \cdot c) = b \otimes \psi(b')c.$$

现在我们用  $\Phi$  分别作用于上式的最左边和最右边:

$$\text{LHS} = \Phi((bb') \otimes c) = \psi(b)\psi(b')c.$$

与此同时

$$\text{RHS} = \Phi(b \otimes \psi(b')c) = \psi(b)\psi(b')c.$$

因此, 左右相等, 所以  $\Phi$  对平衡关系是兼容的, 因而在商空间上是 well-defined.

现在我们检查双模结构，即这一题的第一点。在  $E_\phi \otimes_B E_\psi$  上，我们有：

$$a \cdot (b \otimes c) = (\phi(a)b) \otimes c.$$

然后在  $\Phi$  的作用下，我们得到：

$$\Phi(a \cdot (b \otimes c)) = \Phi(\phi(a)b \otimes c) = \psi(\phi(a)b)c = \psi(\phi(a))\psi(b)c = (\psi \circ \phi)(a) \cdot \Phi(b \otimes c),$$

上式的最右端体现了  $E_{\psi \circ \phi}$  的左  $A$ -作用。同时，在张量积上：

$$(b \otimes c) \cdot c' = b \otimes (cc').$$

映射  $\Phi$  作用其上得：

$$\Phi(b \otimes cc') = \psi(b)cc' = (\psi(b)c)c' = \Phi(b \otimes c) \cdot c',$$

上式体现了右  $C$ -模结构。综合以上两点可以看到  $\Phi$  是  $A - C$  双模同态。

本题的第二点是要求检验内积的兼容性。在 Hilbert 双模的 BTP 里，内积的标准定义是（这里是  $B - C$  情形）：

$$\langle b_1 \otimes c_1, b_2 \otimes c_2 \rangle_C := \langle c_1, \langle b_1, b_2 \rangle_B \cdot c_2 \rangle_C.$$

代入我们这里的具体内积  $\langle b_1, b_2 \rangle_B = b_1^* b_2 \in B$  以及  $B$  左作用在  $E_\psi = C$  上是  $b \cdot c = \psi(b)c$ ，可得：

$$\langle b_1 \otimes c_1, b_2 \otimes c_2 \rangle_C = \langle c_1, \psi(b_1^* b_2) c_2 \rangle_C = c_1^* \psi(b_1^* b_2) c_2 \in C.$$

另一方面，在  $E_{\psi \circ \phi} \simeq C$  里，内积是：

$$\langle \Phi(b_1 \otimes c_1), \Phi(b_2 \otimes c_2) \rangle = \langle \psi(b_1) c_1, \psi(b_2) c_2 \rangle = c_1^* \psi(b_1)^* \psi(b_2) c_2.$$

因为  $\psi$  是  $*$ -同态，有  $\psi(b_1)^* = \psi(b_1^*)$ 。所以上面的等式正好是前面 BTP 定义出来的内积。这正是该题的第三点。

**Definition 2.12** Two matrix algebras  $A$  and  $B$  are called *Morita equivalent* if there exist elements  $E \in \mathbf{KK}_f(A, B)$  and  $F \in \mathbf{KK}_f(B, A)$  such that

$$E \otimes_B F \simeq A, \quad F \otimes_A E \simeq B,$$

where  $\simeq$  denotes isomorphism as Hilbert bimodules.

**Example 2.13** A vector space  $E = \mathbb{C}^n$  is an  $M_n(\mathbb{C}) - \mathbb{C}$ -bimodule; with the standard  $\mathbb{C}$ -valued inner product it becomes Hilbert module for  $(M_n(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ . Similarly, the vector space  $F = \mathbb{C}^n$  is a  $\mathbb{C} - M_n(\mathbb{C})$ -bimodule by right matrix multiplication. An  $M_n(\mathbb{C})$ -valued inner product is given by

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \bar{v}_1 v_2^t \in M_n(\mathbb{C}).$$



We determine the Kasparov products of these Hilbert bimodules as

$$E \otimes_{\mathbb{C}} F \simeq M_n(\mathbb{C}); \quad F \otimes_{M_n(\mathbb{C})} E \simeq \mathbb{C}.$$

In other words,  $E \in \mathbf{KK}_f(M_n(\mathbb{C}), \mathbb{C})$  and  $F \in \mathbf{KK}_f(\mathbb{C}, M_n(\mathbb{C}))$  are each other's inverse with respect to the Kasparov product. We conclude that  $M_n(\mathbb{C})$  and  $\mathbb{C}$  are Morita equivalent.

**Theorem 2.14** *Two matrix algebras are Morita equivalent if and only if their structure spaces are isomorphic as finite discrete spaces, i.e. have the same cardinality.*

**Proof** Let  $A$  and  $B$  be Morita equivalent. Thus there exists Hilbert bimodules  ${}_A E_B$  and  ${}_B F_A$  such that

$$E \otimes_B F \simeq A, \quad F \otimes_A E \simeq B.$$

If  $[(\pi_B, H)] \in \hat{B}$  then we can define a representation  $\pi_A$  by setting

$$\pi_A : A \rightarrow L(E \otimes_B H); \quad \pi_A(a)(e \otimes v) = ae \otimes v. \quad (5)$$

Vice versa, we construct  $\pi_B : B \rightarrow L(F \otimes_A W)$  from  $[(\pi_A, W)] \in \hat{A}$  by setting  $\pi_B(b)(f \otimes w) = bf \otimes w$  and these two maps are on another's inverse. Thus,  $\hat{A} \simeq \hat{B}$ .

For the converse, we start with a basic result on irreducible representations of  $M_n(\mathbb{C})$

**关于上面证明的一点想法：** 在上面的证明里最让我不可理解的是为什么我们可以说因为有了  $[(\pi_B, H)] \in \hat{B}$  我们便可以建立如 Eqn. 【5】这样的关系？AI 帮我澄清了一些个重要的关节点，如其中的  $e \otimes v$  是一个简单张量； $A$  的左作用只影响  $e$ ； $v$  是  $B$ -模，是通过  $\pi_B$  这个表示形成的向量空间中的一个具体元素（我感觉这一点尤其重要，因为它让  $\pi_B$  与  $\pi_A$  产生联结）。而要明白 Eqn. 【5】是否为一个好的定义，就是要看这个定义是不是会破坏张量的平衡：

$$(e \cdot v) \otimes v \sim e \otimes \pi_B(b)v.$$

为此，我们先看左作用：

$$\pi_A(a)((e \cdot v) \otimes v) = a(e \cdot v) \otimes v = (ae) \cdot v \otimes v \sim ae \otimes \pi_B(b)v = \pi_A(a)(e \otimes \pi_B(b)v).$$

在上面的推导中我们运用到了 Eqn. 【5】，而这个推导可以看出如此定义的  $\pi_A$  的确保证了张量的平衡性。我们还可以进一步考查其保持乘法，保持  $*$  运算及保持单位元。如：

$$\pi_A(a_1 a_2)(e \otimes v) = a_1(a_2 e) \otimes v = \pi_A(a_1)\pi_A(a_2)(e \otimes v)$$

**Lemma 2.15** *The matrix algebra  $M_n(\mathbb{C})$  has a unique irreducible representation (up to isomorphism) given by the defining representation on  $\mathbb{C}^n$ .*

**证明.** It is clear that  $\mathbb{C}^n$  is an irreducible representation of  $A = M_n(\mathbb{C})$ . Suppose  $H$  is irreducible and of dimension  $K$ , and define a linear map

$$\phi : \underbrace{A \oplus \cdots \oplus A}_{K \text{ copies}} \rightarrow H^*; \quad \phi(a_1, \dots, a_K) \rightarrow e^1 \circ a_1^t + \cdots + e^K \circ a_K^t$$

in terms of a basis  $\{e^1, \dots, e^K\}$  of the dual vector space  $H^*$ . Here  $v \circ a$  denotes pre-composition of  $v \in H^*$  with  $a \in A$ , acting on  $H$ . This is a morphism of  $M_n(\mathbb{C})$ -modules, provided a matrix  $a$  acts on the dual vector space  $H^*$  by sending  $v \mapsto v \circ a^t$ . It is also surjective, so that the dual map  $\phi^* : H \rightarrow (A^K)^*$  is injective. Upon identifying  $(A^K)^*$  with  $A^K$  as  $A$ -modules, and noting that  $A = M_n(\mathbb{C}) \simeq \oplus^n \mathbb{C}^n$  as  $A$ -modules, it follows that  $H$  is a submodule of  $A^K \simeq \oplus^{nK} \mathbb{C}^n$ . By irreducibility  $H \simeq \mathbb{C}^n$ .  $\square$

Now, if  $A, B$  are matrix algebras of the following form

$$A = \bigoplus_{i=1}^N M_{n_i}(\mathbb{C}), \quad B = \bigoplus_{j=1}^M M_{m_j}(\mathbb{C}),$$

then  $\hat{A} \simeq \hat{B}$  implies that  $N = M$ . Then, define

$$E := \bigoplus_{i=1}^N \mathbb{C}^{n_i} \otimes \mathbb{C}^{m_i},$$

with  $A$  acting by block-diagonal matrices on the first tensor and  $B$  acting similarly by right matrix multiplication on the second leg of the tensor product. Also, set

$$F := \bigoplus_{i=1}^N \mathbb{C}^{m_i} \otimes \mathbb{C}^{n_i},$$

with  $B$  now acting on the left and  $A$  on the right. Then as above,

$$\begin{aligned} E \otimes_B F &\simeq \bigoplus_{i=1}^N (\mathbb{C}^{n_i} \otimes \mathbb{C}^{m_i}) \otimes_{M_{m_i}(\mathbb{C})} (\mathbb{C}^{m_i} \otimes \mathbb{C}^{n_i}) \\ &\simeq \bigoplus_{i=1}^N \mathbb{C}^{n_i} \otimes (\mathbb{C}^{m_i} \otimes_{M_{m_i}(\mathbb{C})} \mathbb{C}^{m_i}) \otimes \mathbb{C}^{n_i} \\ &\simeq \bigoplus_{i=1}^N \mathbb{C}^{n_i} \otimes \mathbb{C}^{n_i} \simeq A, \end{aligned}$$

and similarly we obtain  $F \otimes_A E \simeq B$ , as required.  $\square$

**Exercise 2.10** Fill in the gaps in the above proof:

1. Show that the representation  $\pi_A$  defined by Eqn. [5] is irreducible if and only if  $\pi_B$  is.
2. Show that the association of the class  $[\pi_A]$  to  $[\pi_B]$  through Eqn. [5] is independent of the choice of representatives  $\pi_A$  and  $\pi_B$ .

**一些相关的思考：** 关于这个问题的第一点，设  $(\pi_B, H)$  是一个  $B$ -表示。它不可约的意思是  $H$  没有非零、非整体的闭不变子空间。我们可以用“反方向的函子 (functor)”来排除不变子空

间。假设  $(\pi_B, H)$  不可约，可以证明  $(\pi_A, E \otimes_B H)$  也不可约。设  $M \subset E \otimes_B H$  是一个  $\pi_A$ -不变子空间。对它施加反方向的函子：

$$N := F \otimes_A M \subset F \otimes_A (E \otimes_B H) \simeq H.$$

因为构造是自然的， $N$  是  $\pi_B$ -不变子空间。同时由于  $(\pi_B, H)$  不可约， $N$  只能是 0 或  $H$ 。再用 Morita 等价的“互为逆”性质可以看出，若  $N = 0$  则  $M = 0$ ，否则  $F \otimes_A M \neq 0$ ；若  $N = H$ ，则  $M = E \otimes_B H$ ，否则  $F \otimes_A M$  不可能等于整个  $H$ 。于是  $M$  只能是 0 或  $E \otimes_B H$ ，所以  $(\pi_A, E \otimes_B H)$  不可约。

反过来，如果从  $(\pi_A, W)$  出发，假设它不可约。则可取  $\pi_B$  在  $F \otimes_A W$  上。若有非平凡  $\pi_B$ -不变子空间  $N \subset F \otimes_A W$ ，施加  $E \otimes_B$  上去可得到

$$M := E \otimes_B N \subset E \otimes_B (F \otimes_A W) \simeq W,$$

同样与  $(\pi_A, W)$  的不可约性矛盾。

总结来说，Morita 等价给出的  $\hat{A} \simeq \hat{B}$  不是随便的集合对应，而是由范畴等价诱导的。范畴等价会把不可约表示对应到不可约表示。用  $E \otimes_B -$  与  $F \otimes_A -$  这对互逆函子就能严格证明  $(\pi_B, H)$  不可约  $\Leftrightarrow (\pi_A, E \otimes_B H)$  不可约。

下面来更具体地说说**函子 (functor)**。用文字解释说是函子是一种“保持结构的映射”，它把一个范畴里的对象和态射映射到另一个范畴里，并且保持复合和单位态射。用公式表达就是，一个从范畴  $C \rightarrow D$  的函子  $F$  包含两个部分：1. 对象映射  $A \mapsto F(A)$ ；2. 态射映射  $f : A \rightarrow B \mapsto F(f) : F(A) \rightarrow F(B)$ 。而必须满足的两条关键规则是：1 保持复合  $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$  与 2. 保持单位态射  $F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$ 。这两条规则的重要性在于它们让我们能“把整个数学结构”从一个范畴搬到另外一个范畴中去。函子的作用结果类似于日本东京复刻了大唐时代的长安。日本东京是将长安的城市布局，坊市制度，宫城位置及主干道等等结构性东西搬到了日本的土地上了。

至于本题的第二点的意思，如果从  $[\pi_B] \in \hat{B}$  中选一个具体的表示  $\pi_B$ ，我们因此可以通过公式  $\pi_A(a)(e \otimes v) = ae \otimes v$  得到一个具体的  $\pi_A$ 。但如果换一个等价的表示  $\pi'_B \sim \pi_B$ ，我们得到的  $\pi'_A$  仍然与  $\pi_A$  等价。也就是说这个构造只依赖于等价类，不依赖于具体代表。这个说法之所以是对的，原因是等价的表示只差一个酉同构，而这个酉同构可以自然地提升到张量积上。设

$$U : H \rightarrow H'$$

是两个  $B$  表示  $\pi_B$  和  $\pi'_B$  之间的酉同构：

$$U\pi_B(b) = \pi'_B(b)U.$$

依此，我们构造：

$$\tilde{U} := \text{id}_E \otimes U : E \otimes_B H \rightarrow E \otimes_B H'.$$

这是一个自然的映射，因为  $E$  是左  $A$ -模； $H$  和  $H'$  是右  $B$ -模；同时张量积是平衡的。于是：

$$\tilde{U}(e \otimes v) = e \otimes Uv.$$

现在让我们来检查我们所构造出来的  $\tilde{U}$  是否 intertwine  $\pi_A$  和  $\pi'_A$ ：

$$\tilde{U}(\pi_A(a)(e \otimes v)) = \tilde{U}(ae \otimes v) = ae \otimes Uv = \pi'_A(a)(e \otimes Uv) = \pi'_A(a)\tilde{U}(e \otimes v).$$

因此我们有：

$$\tilde{U}\pi_A(a) = \pi'_A(a)\tilde{U}.$$

即  $\pi_A$  与  $\pi'_A$  是酉等价的表示。

**Theorem 2.18** *Let  $d_{ij}$  be a metric on the space  $X$  of  $N$  points, and set  $A = \mathbb{C}^N$  with elements  $a = (a(i))_{i=1}^N$ , so that  $\hat{A} \simeq X$ . Then there exists a representation  $\pi$  of  $A$  on a finite-dimensional inner space  $H$  and a symmetric operator  $D$  on  $H$  such that*

$$d_{ij} = \sup_{a \in A} \{|a(i) - a(j)| : \|[D, \pi(a)]\| \leq 1\}. \quad (6)$$

证明. We claim that this would follow from the equality

$$\|[D, \pi(a)]\| = \max_{k \neq l} \left\{ \frac{1}{d_{kl}} |a(k) - a(l)| \right\}. \quad (*)$$

Indeed, if this holds, then

$$\sup_a \{|a(i) - a(j)| : \|[D, a]\| \leq 1\} \leq d_{ij}.$$

The reverse inequality follows by taking  $a \in A$  for fixed  $i, j$  to be  $a(k) = d_{ik}$ . Then, we find  $|a(i) - a(j)| = d_{ij}$ , while  $\|[D, \pi(a)]\| \leq 1$  for this  $a$  follows from the reverse triangle inequality for  $d_{ij}$ :

$$\frac{1}{d_{kl}} |a(k) - a(l)| = \frac{1}{d_{kl}} |d_{ik} - d_{il}| \leq 1.$$

We prove (\*) by induction on  $N$ . If  $N = 2$ , then on  $H = \mathbb{C}^2$  we define a representation  $\pi : A \rightarrow L(H)$  and a hermitian matrix  $D$  by

$$\begin{pmatrix} a(1) & 0 \\ 0 & a(2) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & (d_{12})^{-1} \\ (d_{12})^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

It follows that  $\|[D, a]\| = (d_{12})^{-1} |a(1) - a(2)|$ .

Suppose then that (\*) holds for  $N$ , with representation  $\pi_N$  of  $\mathbb{C}^N$  on an inner product space  $H_N$  and symmetric operator  $D_N$ ; we will show that it also holds for  $N + 1$ . We define

$$H_{N+1} = H_N \oplus \bigoplus_{i=1}^N H_N^i$$

with  $H_N^i := \mathbb{C}^2$ . Imitating the above construction in the case  $N = 2$ , we define the representation  $\pi_{N+1}$  by

$$\pi_{N+1}(a(1), \dots, a(N+1)) = \pi_N(a(1), \dots, a(N)) \\ \oplus \begin{pmatrix} a(1) & 0 \\ 0 & a(N+1) \end{pmatrix} \oplus \dots \oplus \begin{pmatrix} a(N) & 0 \\ 0 & a(N+1) \end{pmatrix},$$

and define the operator  $D_{N+1}$  by

$$D_{N+1} = D_N \oplus \begin{pmatrix} 0 & (d_{1(N+1)})^{-1} \\ (d_{1(N+1)})^{-1} & 0 \end{pmatrix} \\ \oplus \dots \oplus \begin{pmatrix} 0 & (d_{N(N+1)})^{-1} \\ (d_{N(N+1)})^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

It follows by the induction hypothesis that (\*) holds for  $N + 1$ .  $\square$

一些关于这个定理及其证明的想法：这里 “taking  $a \in A$  for fixed  $i, j$  to be  $a(k) = d_{ik}$ ” 是一个很聪明的做法。这个选择的一个必然结果是：

$$|a(i) - a(j)| = |d_{ii} - d_{ij}| = |0 - d_{ij}| = d_{ij}.$$

从这里可以看出建立在这个定义之上的差值  $|a(i) - a(j)|$  刚好就是我们想要的  $d_{ij}$ 。同时

$$\frac{|a(k) - a(l)|}{d_{kl}} = \frac{|d_{ik} - d_{il}|}{d_{kl}} \leq 1$$

由三角不等式保证。因此这样构造出来的  $a$  满足 (\*) 条件。

还有就是这里的  $\|[D, a]\|$  定义了矩阵的算子范数，即最大奇异值，也被称为 *Lipschitz* 常数。通常定义为：

$$\text{Lip}(f) = \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{d(x, y)},$$

其中的  $f : X \rightarrow R$  是任一给定的函数。这个 *Lipschitz* 常数可以被看成是离散空间上的“导数最大值”。这里的  $D$  是一个微分算子 (Dirac operator)，而  $[D, a]$  则可被视为“导数”。

这个定理的意义就在于它告诉我们任意有限度量空间都可以用一个“谱三元组” (spectral triple) 来表示。也就是说一个有限集合  $X$  加上一个距离  $d_{ij}$  可以完全等价地表示为一个交换  $C^*$ -代数  $A = \mathbb{C}^N$ ，一个表示  $\pi$  和一个对称算子  $D$ 。距离  $d_{ij}$  由公式 (6) 得出。这就是非交换几何的核心思想：几何 = 代数 + 微分结构 (由  $D$  给出)。也就是说几何对象如度量空间，流形，黎曼几何，曲率、测地线、体积皆可由  $C^*$ -代数，representation 及 Dirac 算子来描述。

**Exercise 2.13** Show that the  $d_{ij}$  in Eqn. (7)

$$d_{ij} = \sup_{a \in A} \{|\text{Tr } a(i) - \text{Tr } a(j)| : \|[D, a]\| \leq 1\}, \quad (7)$$

is a metric on  $\hat{A}$  by establishing that

$$d_{ij} = 0 \iff i = j, \quad d_{ij} = d_{ji}, \quad d_{ij} \leq d_{ik} + d_{kj}.$$

**思路:** 欲证明其为 metric, 需要证明其满足 metric 的三条性质。其一: 非退化性, 即:  $d_{ij} = 0 \iff i = j$ . 这一条是显然满足的, 因为已经条件就是这样写的。而当  $i \neq j$  时, 我们可取函数  $a(k) = d(i, k)$ , 就像我们在证明定理 2.18 时做的那样。那么,  $|a(i) - a(j)| = d(i, j) > 0$ , 并且这个  $a$  的 Lipschitz 常数  $\leq 1$ , 因此它是允许的测试函数。所以,  $d_{ij} \geq |a(i) - a(j)| = d(i, j) > 0$ . 因此,  $d_{ij} = 0$  不可能发生, 除非  $i = j$ .

其二: 对称性, 即  $d_{ij} = d_{ji}$ . 因为  $|a(i) - a(j)| = |a(j) - a(i)|$ , 同时条件  $\|[D, a]\| \leq 1$  与交换  $i, j$  无关, 所以有

$$d_{ij} = \sup |a(i) - a(j)| = \sup |a(j) - a(i)| = d_{ji}.$$

从而保证对称性自动满足。

其三是三角不等式:  $d_{ij} \leq d_{ik} + d_{kj}$ . 这是最关键的一步。但是我们知道对任意满足  $\|[D, a]\| \leq 1$  的函数  $a$ , 我们有:

$$|a(i) - a(j)| \leq |a(i) - a(k)| + |a(k) - a(j)|.$$

因为  $a$  是 1-Lipschitz, 即:

$$|a(i) - a(k)| \leq d_{ik}, \quad |a(k) - a(j)| \leq d_{kj}.$$

因此有:

$$|a(i) - a(j)| \leq d_{ik} + d_{kj}.$$

现在对所有这样的  $a$  取上确界:

$$d_{ij} = \sup_{\|[D, a]\| \leq 1} |a(i) - a(j)| \leq d_{ik} + d_{kj}.$$

此即三角不等式。

这个习题告诉我们一个度量空间可以完全由一个 Dirac 算子  $D$  和对易子范数  $[D, a]$  来重建; 导数可以用对易子  $[D, a]$  表示; “变化率”可以用算子范数  $\|[D, a]\|$  表示; “距离”可用 Lipschitz 常数  $\leq 1$  的函数来测量。这正是非交换几何核心哲学: 几何 = 代数 + Dirac 算子。